

1 Referenční model ISO/OSI a síťový model TCP/IP

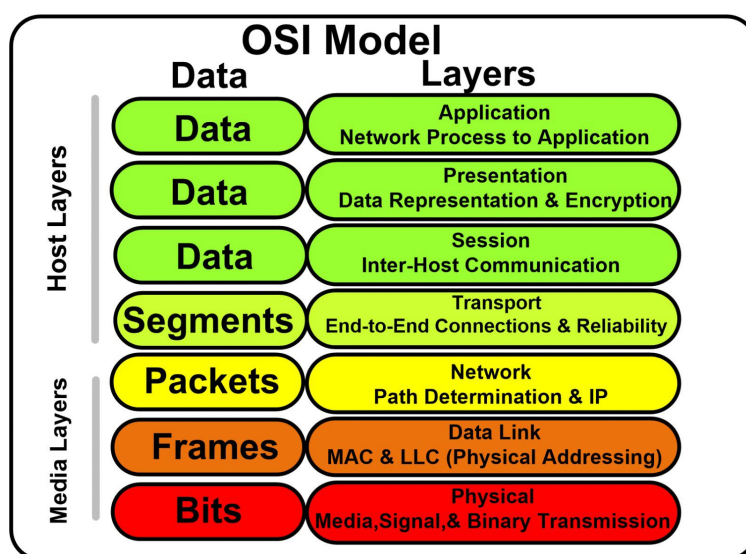
Důvod vzniku modlu bylo postupné rozšiřování sítí, aby síť měli řád a nějak vzájemně fungovaly muselo se vše navrhnout, **sjednotit a vyřešit problémy v komunikaci mezi PC**. Proto vznikl první model na návrh sítí ISO/OSI, nevýhoda byla ta, že byla značně složitá z důvodu návrhu spojařů, proto vznikly nové verze a nové modely než ISO OSI

2 ISO/OSI

Je to **hierarchický vrstvený referenční model** na návrh počítačových sítí

- **Referenční**: byl první model na návrh PC sítí
- **Model**: pouze model, není v něm implementace v praxi
- **Hierarchický**: vrstvy modelu, mají mezi sebou vztahy. Nemůžou fungovat samostatně
- **Vrstvený**: jednotlivé problémy se řeší v jednotlivých vrstvách modelu

Model se skládá celkově ze sedmi vrstev, takže skoro každá vrstva má jednu nadřazenou a podřazenou vrstvu. Tento model nebyl nikdy stoprocentně realizován díky jeho složitosti. Každá vrstva tohoto modelu řeší jiný problém v komunikaci v sítích. V každé vrstvě jsou data v jiné podobě **PDU (Protocol data unit formát, ve kterém s prezentují data v konkrétní vrstvě)**. Pokud mluvíme o reálném zapojení skutečné sítě tak to se nazývá **architektura sítě**



2.1 Vrstva fyzická (EN Physical layer, L1)

- **PDU – bity (EN bits)**
- **Zařízení pracující na vrstvě – hub, repeater**

Nejnižší vrstva, která se zabývá fyzickým přenosem dat mezi zařízeními. Na této vrstvě se řeší například jaké medium se zde použije konektory atd., ale jak již bylo **zmíněno je není zde definováno, co přesně použít jedná se pouze o model**. Poskytuje **fyzické propojení uzlů**. Udržuje začátek a konec přenosů.

2.2 Vrstva linková (EN Data link layer, L2)

- **PDU – rámce (EN Frames)**
- **Zařízení pracující na této vrstvě – Switch**

Zajišťuje bezchybnou komunikaci v rámci jedné sítě. Data jsou zde rozdělena do rámců o určité velikosti. Nejmenší rámec má 64 Bajtů a největší může mít 1518 až Bajtů. Rámec je rozdělen na hlavičku, data a patičku. Hlavička obsahuje Adresu, příjemce a odesílatele. Patička obsahuje FCS (EN Frame check sequence, CZ Kontrola chyby v rámci). V Linkové vrstvě je definována MAC (Media access control adress). Rámce se také číslovají, aby se při přenosu větších dat dalo poslat pouze to co chybí, nikoliv znova všechna data, pro zjištění chyby v rámci lze využít FCS.). V této vrstvě jsou definovány přístupové metody k médiu. V upravené nové verzi byla rozdělena na dvě podvrstvy, a to jsou HW závislá a HW nezávislá. FCS obsahuje číslo, které se vypočítává zdrojovým uzlem na základě údajů v rámci. Toto číslo se přidává na konec rámce, který je odeslán. Když cílový uzel obdrží rámec, číslo FCS je přepočteno a porovnáno s číslem FCS obsaženým v rámci. Pokud jsou obě čísla odlišná, předpokládá se chyba a rámeček je vyřazen tímto se zaručuje bezchybná přenos.

MAC – neboli HW závislá část. Tato podvrstva je zodpovědná za řízení přístupu k médiu.

- **LLC** – Tato podvrstva zajišťuje komunikaci mezi síťovou vrstvou (L3) a samotnou fyzickou sítí, také kontroluje chyby v rámci. Je HW nezávislá.
- **Bezchybný přenos** – zde je definován bezchybný přenos, je přenos, při kterém se nepřenáší žádné poškozené rámce

2.3 Vrstva síťová (EN network layer, L3)

- **PDU – packet**
- **Zařízení pracující na této vrstvě – Router**

Zajišťuje komunikaci mezi sítěmi. Jako je směrování mezi různými sítěmi, přijímá datové pakety od transportní vrstvy a rozhoduje, jak pakety doručit na základě adresy nebo se stará o síťové adresování. Na této vrstvě se můžeme setkat i IP adresami.

2.4 Vrstva transportní (EN transport layer, L4)

- **PDU – segment**

Zajišťuje **spolehlivý** přenos mezi dvěma koncovými uzly, také zde probíhá segmentace (zajištění rozdělení datového toku na segmenty a jejich následné převedení zpátky na datový tok). U tohoto modelu byl definován každý přenos jako spolehlivý, což je zbytečné třeba u přenosu videa a audia. Všechny vrstvy vyšší jsou už jen vrstvy zaměřené na aplikace a spodní na přenos dat. Na této vrstvě se můžeme setkat s adresami v podobě portů. Potvrzování se používá buď **pozitivní** (posílá jaké segmenty přišly) nebo **negativní** (které nepřišly).

- **Spolehlivý přenos** – je přenos při kterém se nesmí ztratit žádný segment a přišel v správném pořadí.

2.5 Vrstva relační (EN session layer, L5)

- **PDU – Data**

Stará se o správu a synchronizaci relací mezi dvěma zařízeními. Zahajuje, ukončuje spojení a také ho udržuje. Relace je něco jako telefonní hovor.

2.6 Vrstva Prezentační (EN Presentation layer, L6)

- **PDU – Data**

Zajišťuje překlad formátů dat, aby měla stejnou podobu pro komunikující zařízení bylo schopno správně interpretovat data. Na podobě se musí dohodnout příjemce a odesílatel.
Šifrování, komprese...

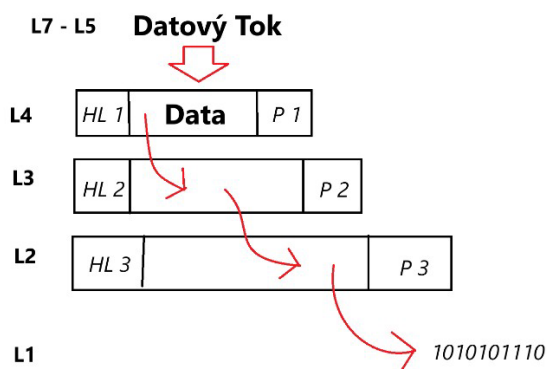
2.7 Aplikační vrstva (EN Application layer, L7)

- **PDU – Data**

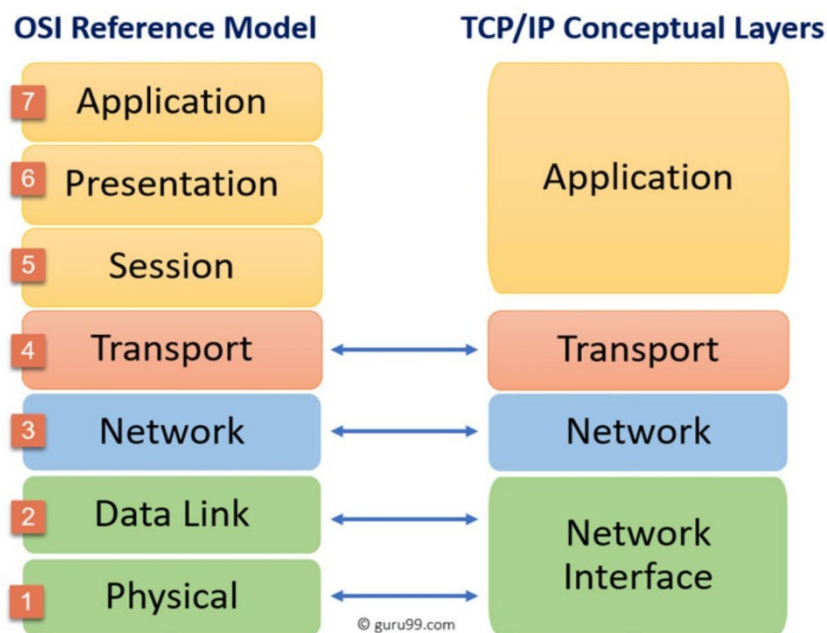
Nejvyšší vrstva, poskytuje aplikacím datový kanál pro komunikaci. Řadí se sem např. protokol HTTP

3 Rozklad Datového toku

Zde je obrázek rozepisující postupné změny toku dat na jiný typ **PDU**



4 TCP/IP (*EN Transmission Control Protocol/Internet Protocol*)



Jednodušší a rychlejší vylepšení ISO/OSI. Vrstvy se zde nečíslují a skládá se celkem ze 4 vrstev oproti ISO/OSI které má 7 vrstev.

4.1 Vrstva Síťového rozhraní (*EN Network interface layer*)

Je složená z Fyzické a linkové vrstvy ISO/OSI modelu. V tomto modelu se její provedení vůbec neřeší.

4.2 Síťová vrstva (*EN Internet layer*)

Komunikace mezi sítěmi je **stejná jako v síťové vrstvě ISO/OSI.**

4.3 Transportní vrstva (*EN Transport layer*)

Komunikace mezi dvěma koncovými uzly, buď spolehlivým nebo nespolehlivým přenosem. Dva základní protokoly

- **TCP** (Spolehlivý přenos)
 - *EN Transmission Control Protocol*
- **UDP** (Nespolehlivý přenos)
 - *EN User Datagram protocol*

4.4 Aplikační vrstva (*EN Application layer*)

Složena z 5. až 7. vrstvy (relační, prezentační, aplikační) modelu ISO/OSI

OBSAH

1	Referenční model ISO/OSI a síťový model TCP/IP	1
2	ISO/OSI	1
2.1	Vrstva fyzická (<i>EN Physical layer, L1</i>)	1
2.2	Vrstva linková (<i>EN Data link layer, L2</i>)	2
2.3	Vrstva síťová (<i>EN network layer, L3</i>)	2
2.4	Vrstva transportní (<i>EN transport layer, L4</i>)	2
2.5	Vrstva relační (<i>EN session layer, L5</i>)	2
2.6	Vrstva Prezentační (<i>EN Presentation layer, L6</i>)	3
2.7	Aplikační vrstva (<i>EN Application layer, L7</i>)	3
3	Rozklad Datového toku	3
4	TCP/IP (<i>EN Transmission Control Protocol/Internet Protocol</i>)	4
4.1	Vrstva Síťového rozhraní (<i>EN Network interface layer</i>)	4
4.2	Síťová vrstva (<i>EN Internet layer</i>)	4
4.3	Transportní vrstva (<i>EN Transport layer</i>)	4
4.4	Aplikační vrstva (<i>EN Application layer</i>)	4